

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- A.** $x = -1$. **B.** $x = -2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 3$.

Lời giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x+2}{x-2} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x+2}{x-2} = -\infty$. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

Câu 2. Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

- A.** 0,4252. **B.** 0,5268. **C.** 0,5314. **D.** 0,6214.

Lời giải

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Giá trị trung bình: $\bar{x} = \frac{2.5,25 + 8.5,75 + 15.6,25 + 10.6,75 + 5.7,25}{40} = \frac{127}{20} = 6,35$.

Phương sai: $s^2 = \frac{2.5,25^2 + 8.5,75^2 + 15.6,25^2 + 10.6,75^2 + 5.7,25^2}{40} - 6,35^2 = \frac{111}{400}$.

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{111}{400}} \approx 0,5268$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

- A.** $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+t \\ z = 1 \end{cases}$.

Lời giải

Mặt phẳng (Oxy) có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (0;0;1)$.

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (0;0;1)$.

Phương trình tham số của d là $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$ là

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 3$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và bán kính $R = IA = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$ có phương trình là:

$(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

Câu 5. Cho $\int_1^2 f(x)dx = 3$, $\int_1^2 g(x)dx = 2$. Giá trị $\int_1^2 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

A. -1 .

B. 6 .

C. 1 .

D. 5 .

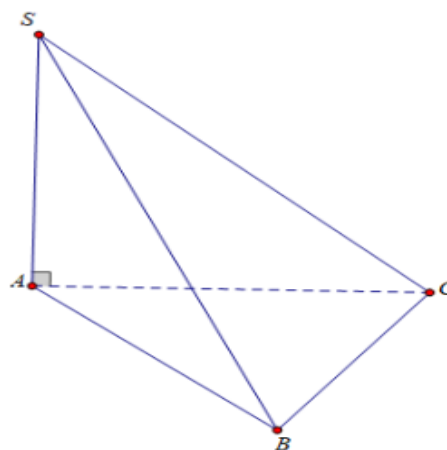
Lời giải

$\int_1^2 [f(x) + g(x)]dx = \int_1^2 f(x)dx + \int_1^2 g(x)dx = 3 + 2 = 5$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B , kết luận nào sau đây **sai**?

A. $(SAC) \perp (ABC)$. **B.** $(SAB) \perp (ABC)$. **C.** $(SAB) \perp (SBC)$. **D.** $(SAC) \perp (SBC)$.

Lời giải



Vì $SA \perp (ABC)$ mà $SA \subset (SAC) \Rightarrow (SAC) \perp (ABC) \Rightarrow$ loại đáp án A.

Vì $SA \perp (ABC)$ mà $SA \subset (SAB) \Rightarrow (SAB) \perp (ABC) \Rightarrow$ loại đáp án B.

Vì $\begin{cases} SA \perp BC, \text{ do } SA \perp (ABC) \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \text{ mà } BC \subset (SBC) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB) \Rightarrow$ loại đáp án C.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		1		3		1		$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(0; 2)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên $(-2; 0)$.

Câu 8. Cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -2$ thì số hạng thứ 5 là

- A.** $u_5 = -5$. **B.** $u_5 = 1$. **C.** $u_5 = 8$. **D.** $u_5 = -7$.

Lời giải

Ta có $u_5 = u_1 + (5-1)d = 3 + 4(-2) = -5$.

Câu 9. Với a là số thực dương, biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a}$ bằng

- A.** $a^{\frac{1}{6}}$. **B.** $a^{\frac{4}{3}}$. **C.** $a^{\frac{5}{6}}$. **D.** $a^{\frac{2}{5}}$.

Lời giải

Ta có $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}} = a^{\frac{5}{6}}$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x+2} \leq 25$ là

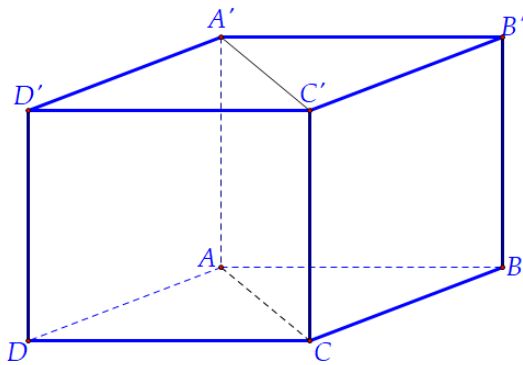
- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 0]$. **D.** $(-\infty; 0)$.

Lời giải

Ta có: $5^{x+2} \leq 25 \Leftrightarrow 5^{x+2} \leq 5^2 \Leftrightarrow x+2 \leq 2 \Leftrightarrow x \leq 0$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 0]$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$



- A.** 1. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Vậy $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}| = |\overrightarrow{AD}| = 1$.

Câu 12. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2026 \sin x$

- A.** $\int 2026 \sin x \, dx = \sin 2026x + C$. **B.** $\int 2026 \sin x \, dx = \sin^{2026} x + C$.
C. $\int 2026 \sin x \, dx = -2026 \cos x + C$. **D.** $\int 2026 \sin x \, dx = 2026 \cos x + C$.

Lời giải

Ta có $\int 2026 \sin x \, dx = -2026 \cos x + C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C) .

- a)** Tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $x = 2$.
b) Hàm số đồng biến trên $(0; 2)$.
c) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C) .
d) Có 2025 giá trị nguyên của $m \in [0; 2026]$ để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Lời giải

a) Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = +\infty$

Do đó, đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x = 2$.

Vậy a) Đúng

b) Ta có $y' = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$

BBT

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	-1		7	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Vậy **b)** Sai

c) Ta có $y = x + 1 + \frac{4}{x-2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x-2} = 0$

Suy ra đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y = x + 1$.

Vậy **c)** Đúng

d) Từ BBT, $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi $\begin{cases} m < -1 \\ m > 7 \end{cases}$.

Với m nguyên và $m \in [0; 2026] \Rightarrow m \in \{8; 9; 10; \dots; 2026\} \Rightarrow$ Có 2019 số.

Vậy **d)** Sai

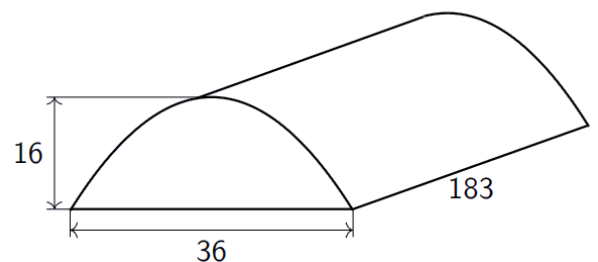
Câu 2. Khi xây dựng các nhà thi đấu cỡ lớn, gần đây người ta sử dụng các kết cấu vòm parabol bằng bê tông. Một công trình như vậy có các kích thước như trên hình phác thảo (đơn vị: m).

a) Ở độ cao 12 m so với mặt đáy vòm, bề rộng của vòm là 18 m

b) Diện tích mặt cắt ngang của nhà thi đấu bằng $284m^2$

c) Thể tích (dung tích không gian) của nhà thi đấu bằng $70272m^3$

d) Tỉ số giữa diện tích mặt cắt ngang nói trên và diện tích hình chữ nhật có cùng đáy và cùng chiều cao tương ứng bằng $\frac{2}{3}$.



Lời giải

a) Đúng. Qua các điểm $P_1(-18; 0)$, $P_2(0; 16)$ và $P_3(18; 0)$ ta dựng một parabol, giả sử có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Khi đó thu được hệ phương trình
$$\begin{cases} 324a - 18b + c = 0, \\ c = 16, \\ 324a + 18b + c = 0. \end{cases}$$

Suy ra $c = 16$. Thế vào phương trình thứ nhất và thứ ba được $b = 0$. Do đó $324a + 16 = 0 \Rightarrow a = -\frac{4}{81}$

Vậy $f(x) = -\frac{4}{81}x^2 + 16, x \in [-18; 18]$

Ở độ cao 12 m ta giải $f(x) = 12 \Leftrightarrow -\frac{4}{81}x^2 + 16 = 12 \Leftrightarrow \frac{4}{81}x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 9$.

Vậy tại độ cao 12 m, hai mép vòm có hoành độ -9 và 9 , nên bề rộng là $9 - (-9) = 18m$

b) Sai. Để tính diện tích mặt cắt ngang, ta tính tích phân diện tích $\int_{-18}^{18} f(x)dx$

Ta có $\int_{-18}^{18} \left(-\frac{4}{81}x^2 + 16\right)dx = \left[-\frac{4}{243}x^3 + 16x\right]_{-18}^{18} = 576 - \frac{8}{243} \cdot 18^3 = 384$

Vậy diện tích mặt cắt ngang của nhà thi đấu là $384m^2$.

c) Đúng. Thể tích của nhà thi đấu: $V = 384m^2 \cdot 183m = 70272m^3$.

Vậy $V = 70272m^3$.

d) Đúng. Với hình chữ nhật có cùng đáy 36 m và cùng chiều cao 16 m, ta có $A_{\text{chu nhật}} = 36 \cdot 16 = 576m^2$.

Do đó $\frac{A_{\text{parabol}}}{A_{\text{chu nhật}}} = \frac{384}{576} = \frac{2}{3}$.

Câu 3. Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng 38,4%.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%

Lời giải

Gọi biến cố A : “Thùng hàng chọn được là loại I”. Suy ra $\bar{A}$: “Thùng hàng chọn được là loại II”.

Biến cố B : “Thùng hàng chọn đã được kiểm định”. Suy ra $\bar{B}$: “Thùng hàng chọn chưa được kiểm định”.

Ta có bảng sau:

	Loại I (A)	Loại II ($\bar{A}$)	Tổng
Đã kiểm định (B)	384	442	826
Chưa kiểm định ($\bar{B}$)	96	78	174
Tổng	480	520	1000

a) Sai.

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I là: $P(A|\bar{B}) = \frac{n(\bar{A}\bar{B})}{n(\bar{B})} = \frac{96}{174} \approx 55,2\%$.

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại II là: $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{n(\bar{A}\bar{B})}{n(\bar{B})} = \frac{78}{174} \approx 44,8\%$.

Nhận xét: $P(A|\bar{B}) > P(\bar{A}|\bar{B})$.

b) Đúng.

Xác suất chọn được thùng hàng loại I là: $P(A) = \frac{480}{480+520} = 48\%$.

c) Sai.

Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định là:

$$P(\bar{A}B) = \frac{n(\bar{A}B)}{n(\Omega)} = \frac{442}{1000} = 44,2\%.$$

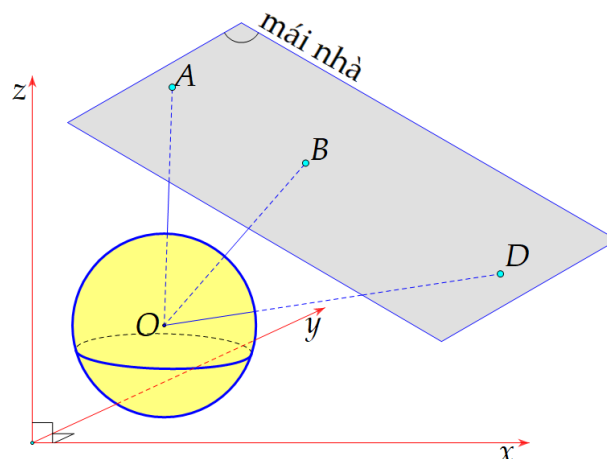
d) Đúng.

Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định là:

$$\text{Cách 1: } P(\bar{B}) = \frac{n(\bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{174}{1000} = 17,4\%.$$

$$\text{Cách 2: } P(\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,48.0,2 + 0,52.0,15 = 17,4\%.$$

Câu 4. Trong một hội trường triển lãm, một quả cầu quảng cáo có dạng hình cầu bán kính 1m được treo từ mái nhà bằng các dây treo. Lấy hệ tọa độ (x, y, z) theo tâm quả cầu $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các dây treo là các đoạn thẳng, bỏ qua độ dày dây.



Mái nhà được mô hình hóa bởi mặt phẳng $6x + 8z = 25$

Dây OA bắt đầu từ tâm O và điểm A có tọa độ $A(-2,5;0;5)$.

Dây OB cũng bắt đầu từ O và là dây ngắn nhất từ tâm quả cầu đến mái.

Để treo chắc hơn, thêm dây thứ ba OD sao cho dây OD là ảnh của dây OA qua phép đối xứng trục theo dây OB .

a) Khoảng cách ngắn nhất giữa mặt cầu và mái là 1,5m

b) Phương trình đường thẳng biểu diễn dây OD là $OD: \begin{cases} x = 5,5t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

+ Một tấm đèn LED hình vuông (nằm trên một mặt phẳng) được lắp giữa quả cầu và mái. Khoảng cách giữa mặt phẳng chứa tấm đèn LED và mái là 0,8 mét. Bỏ qua bề dày tấm đèn LED.

c) Phương trình mặt phẳng biểu diễn tấm đèn LED là $(P): 6x + 8z + 17 = 0$

d) Biết tấm đèn LED hình vuông có cạnh dài n mét và tâm của nó nằm trên dây OB . Số nguyên lớn nhất của n sao cho tấm đèn không chạm vào dây OA là 6

Lời giải

a) **Đúng.** Vì OB là dây ngắn nhất từ O đến mái nên $OB \perp (P)$ với $(P): 6x + 8z - 25 = 0$. Véc-tơ pháp tuyến của mái: $\vec{n} = (6; 0; 8)$. Do đó $\overrightarrow{OB}$ cùng phương $\vec{n}$, đặt $\overrightarrow{OB} = t(6; 0; 8)$.

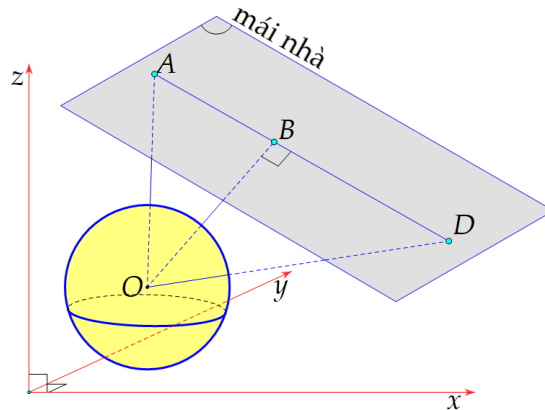
Vì B thuộc mái: $6(6t) + 8(8t) = 25 \Rightarrow 36t + 64t = 25 \Rightarrow 100t = 25 \Rightarrow t = 0,25$

Suy ra $B(1,5; 0; 2)$.

Độ dài $OB = \sqrt{1,5^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{2,25 + 4} = 2,5$.

Bán kính quả cầu bằng 1, nên khoảng cách ngắn nhất từ mặt cầu đến mái: $2,5 - 1 = 1,5$ (mét).

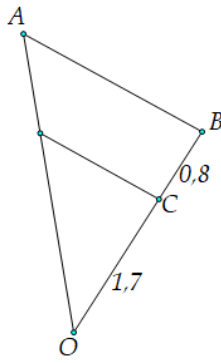
b) **Đúng.** Đối xứng trục theo OB cho $\overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.



Ta có $\overrightarrow{OA} = (-2,5; 0; 5)$, $\overrightarrow{OB} = (1,5; 0; 2)$, nên $\overrightarrow{OD} = (5,5; 0; -1)$.

Vậy phương trình đường thẳng OD : $OD: \begin{cases} x = 5,5t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

c) **Sai.** Mặt phẳng chứa tấm LED song song với mái nên có dạng $6x + 8z = D$.



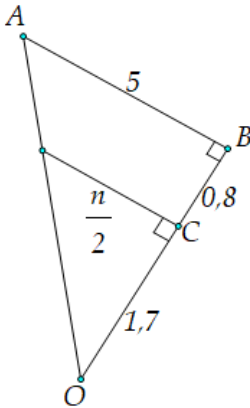
Khoảng cách từ O đến mái là 2,5, mà mặt phẳng LED cách mái 0,8 và nằm giữa O và mái, nên khoảng cách từ O đến mặt phẳng LED là $2,5 - 0,8 = 1,7$

Với mặt phẳng $6x + 8z - D = 0$, $d(O, (P)) = \frac{|D|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{|D|}{10} = 1,7 \Rightarrow |D| = 17$.

Vì mặt phẳng LED cùng phía với mái so với O nên D cùng dấu với 25, do đó $D = 17$.

Kết luận: $(P): 6x + 8z = 17$

d) Đúng. Tính $AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$.



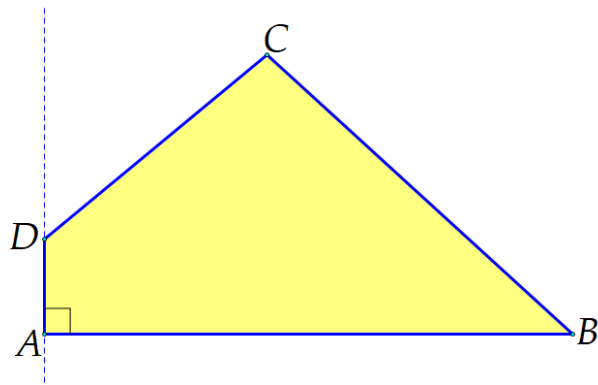
Từ các tam giác đồng dạng theo hình chiếu, suy ra

$$\frac{\frac{n}{2}}{5} = \frac{1,7}{1,7 + 0,8} = \frac{1,7}{2,5} = 0,68 \Rightarrow \frac{n}{2} = 3,4 \Rightarrow n = 6,8$$

Vì n là số nguyên lớn nhất nên $n_{\max} = 6$.

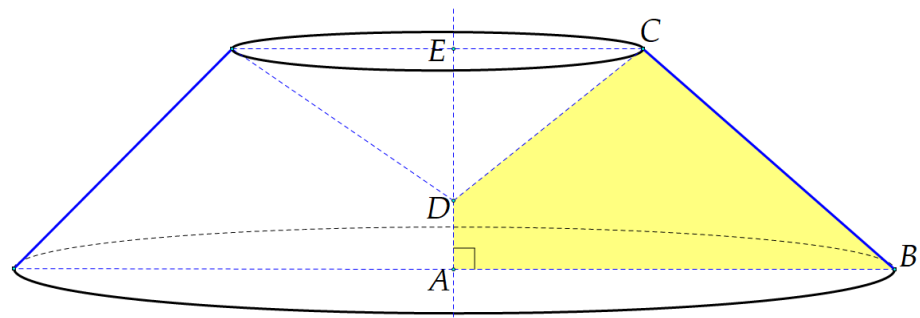
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Như hình trong tứ giác $ABCD$, có $DAB = 90^\circ$, $ADC = 135^\circ$, $AB = 6$, $CD = 2\sqrt{2}$, $AD = 1$.



Khi quay tứ giác $ABCD$ một vòng quanh đường thẳng chứa cạnh AD , ta được một khối tròn xoay. Hãy tính thể tích của khối đó. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Lời giải



Như hình 8-3-16, khi quay tứ giác $ABCD$ quanh đường thẳng AD , khối tạo thành là "một khối nón cụt bị khoét đi một khối nón".

Qua điểm C , kẻ $CE \perp AD$ tại E . Vì $\angle ADC = 135^\circ$ nên $\angle EDC = 45^\circ$.

Suy ra tam giác DEC là tam giác vuông cân.

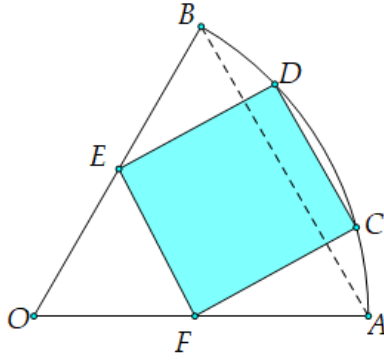
Lại có $CD = 2\sqrt{2}$, nên $CE = DE = 2$. Do đó $AE = AD + DE = 1 + 2 = 3$.

Gọi thể tích của khối cần tìm là V , thể tích nón cụt là V_1 , thể tích khối nón bị khoét là V_2 .

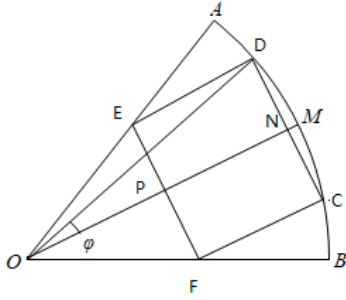
$$\text{Khi đó } V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3} \pi \cdot 3 \cdot (6^2 + 6 \cdot 2 + 2^2) - \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 \cdot 2 = \frac{148}{3} \pi$$

$$\text{Vậy } V = \frac{148}{3} \pi \approx 155$$

Câu 2. Như hình, một công viên dự định xây dựng một khu vực cảnh quan văn hoá hình chữ nhật $CDEF$ nội tiếp trong một quạt tròn OAB có góc ở tâm bằng $\frac{\pi}{3}$ và bán kính bằng 20m. Biết rằng $EF \parallel AB$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (m^2) khu vực cảnh quan văn hoá. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Lời giải



Lấy M là điểm chính giữa cung DC . Nối OM , $OM \cap EF = P$, $OM \cap CD = N$. Nối OD . Đặt $DOM = \varphi$.

Khi đó $DN = CN = 20 \sin \varphi \Rightarrow DC = DN + CN = 40 \sin \varphi$.

Mặt khác $CF = DE = PN = ON - OP = 20 \cos \varphi - \frac{PF}{\tan 30^\circ} = 20 \cos \varphi - 20\sqrt{3} \sin \varphi$.

Vậy diện tích khu cảnh quan (hình chữ nhật $CDEF$) là

$$S_{CDEF} = DC \cdot CF = 40 \sin \varphi (20 \cos \varphi - 20\sqrt{3} \sin \varphi).$$

$$\text{Biến đổi: } S_{CDEF} = 400 \sin 2\varphi - 400\sqrt{3}(1 - \cos 2\varphi) = 800 \sin \left(2\varphi + \frac{\pi}{3} \right) - 400\sqrt{3}.$$

$$\text{Do } \sin \left(2\varphi + \frac{\pi}{3} \right) \leq 1, \text{ diện tích lớn nhất khi } 2\varphi + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{12}.$$

Khi đó $S_{\max} = 800 \cdot 1 - 400\sqrt{3} = 400(2 - \sqrt{3}) (m^2)$. Đáp án: $400(2 - \sqrt{3}) \approx 107$.

Câu 3. Một chiếc bình hoa thủy tinh cao 40 cm (không tính phần đế) ở độ cao 10 cm có đường kính lớn nhất là 22 cm và ở độ cao 30 cm có chỗ thắt lại hẹp nhất với đường kính 6 cm.

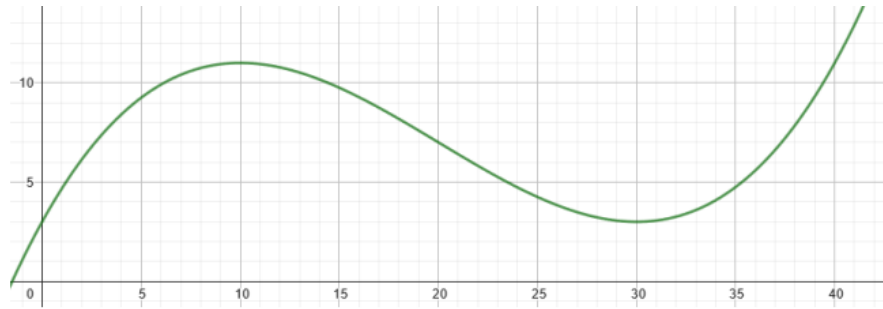


Biết đường biên của bình hoa được mô tả bằng một hàm số bậc ba và độ dày của bình là không đáng kể. Tính thể tích chứa của bình hoa bằng bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ:

- Gốc O ở đáy bình
- Trục Ox : x là độ cao tính bằng $cm(0 \leq x \leq 40)$.
- Trục Oy : y là bán kính của bình (cm).



Theo đề đường biên của bình là đồ thị một hàm bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Các điều kiện:

- Ở $x = 10\text{ cm}$: bán kính 11 cm, đồng thời là cực đại $f(10) = 11$, $f'(10) = 0$.
- Ở $x = 30\text{ cm}$: bán kính 3 cm, đồng thời là cực tiểu $f(30) = 3$, $f'(30) = 0$.

Ta có đạo hàm $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$$\text{Lập hệ: } \begin{cases} a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d = 11 \\ 3a \cdot 10^2 + 2b \cdot 10 + c = 0 \\ a \cdot 30^3 + b \cdot 30^2 + c \cdot 30 + d = 3 \\ 3a \cdot 30^2 + 2b \cdot 30 + c = 0 \end{cases}$$

Giải ra được $a = \frac{1}{500} = 0,002$, $b = -\frac{3}{25} = -0,12$, $c = \frac{9}{5} = 1,8$, $d = 3$.

Vậy hàm biên là $f(x) = \frac{1}{500}x^3 - \frac{3}{25}x^2 + \frac{9}{5}x + 3$, $0 \leq x \leq 40$.

Thể tích chứa của bình hoa là thể tích khối tròn xoay: $V = \pi \int_0^{40} [f(x)]^2 dx$

Khai triển $[f(x)]^2 = \frac{1}{250000}x^6 - \frac{3}{6250}x^5 + \frac{27}{1250}x^4 - \frac{21}{50}x^3 + \frac{63}{25}x^2 + \frac{54}{5}x + 9$.

$$\text{Suy ra } V = \pi \left[\frac{x^7}{1750000} - \frac{3x^6}{37500} + \frac{27x^5}{6250} - \frac{21x^4}{200} + \frac{63x^3}{75} + \frac{27x^2}{5} + 9x \right]_0^{40} = \frac{15896}{7} \text{ (cm}^3\text{)}$$

Do đó $V \approx 7,13$ lít.

Câu 4. Trong một thí nghiệm, 200 con chuột được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm A và B , mỗi nhóm 100 con. Nhóm A được cho uống dung dịch chứa ion A , nhóm B được cho uống dung dịch chứa ion B (cùng thể tích và cùng nồng độ). Sau một thời gian, đo được "tỉ lệ phần trăm ion còn tồn dư trong cơ thể" của mỗi con chuột. Kết quả thu được bảng tần số ghép nhóm như sau: (với $a, b > 0$)

1. Với ion A (nhóm A , 100 con)

2. Với ion B (nhóm B , 100 con)

Lớp phần trăm (%)	Tần số (con)	Lớp phần trăm (%)	Tần số (con)
[1,5; 2,5)	15	[2,5; 3,5)	5
[2,5; 3,5)	20	[3,5; 4,5)	100b
[3,5; 4,5)	30	[4,5; 5,5)	15
[4,5; 5,5)	20	[5,5; 6,5)	100a
[5,5; 6,5)	10	[6,5; 7,5)	20
[6,5; 7,5)	5	[7,5; 8,5)	15

Gọi C là biến cố: "tỉ lệ phần trăm tồn dư của ion B không nhỏ hơn 5,5%". Biết $P(C) = 0,70$.

Gọi giá trị trung bình phần trăm tồn dư của ion A và ion B lần lượt là $\bar{x}_A; \bar{x}_B$. Tính $\bar{x}_B - \bar{x}_A$

Lời giải

Gọi C là biến cố: "tỉ lệ phần trăm tồn dư của ion B không nhỏ hơn 5,5%", tức thuộc các lớp $[5,5; 6,5), [6,5; 7,5), [7,5; 8,5)$.

Khi đó số chuột nhóm B thỏa C là $100a + 20 + 15$.

$$\text{Suy ra } P(C) = \frac{100a + 20 + 15}{100} = 0,70 \Rightarrow 100a + 35 = 70 \Rightarrow a = 0,35.$$

Tổng tần số của nhóm B bằng 100: $5 + 100b + 15 + 100a + 20 + 15 = 100$

$$\text{Thay } a = 0,35: 5 + 100b + 15 + 35 + 20 + 15 = 100 \Rightarrow 100b + 90 = 100 \Rightarrow b = 0,10.$$

Dùng công thức trung bình cộng cho số liệu ghép nhóm:

+) Ion A

$$\bar{x}_A = \frac{2 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 30 + 5 \cdot 20 + 6 \cdot 10 + 7 \cdot 5}{100} = \frac{405}{100} = 4,05.$$

+) Ion B

$$\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 5 + 4 \cdot (100b) + 5 \cdot 15 + 6 \cdot (100a) + 7 \cdot 20 + 8 \cdot 15}{100}.$$

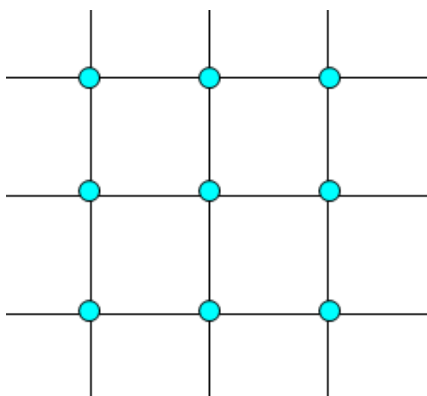
$$\text{Rút gọn: } \bar{x}_B = \frac{350 + 400b + 600a}{100} = 3,5 + 4b + 6a.$$

$$\text{Thay } a = 0,35, b = 0,10: \bar{x}_B = 3,5 + 4 \cdot 0,10 + 6 \cdot 0,35 = 3,5 + 0,4 + 2,1 = 6,00.$$

$$\text{Kết luận: } \bar{x}_A = 4,05; \bar{x}_B = 6,00 \Rightarrow \bar{x}_B - \bar{x}_A = 1,95.$$

Câu 5. Như hình, trong một mạng điểm 3×3 , lần lượt chọn ngẫu nhiên ba điểm A, B, C . Xác suất để

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$ bằng $\frac{a}{b}$ (a và b là nguyên tố cùng nhau), tính $a + b$

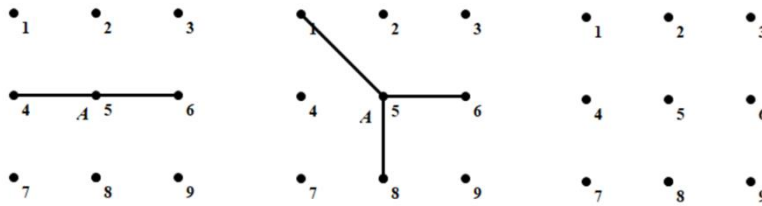


Lời giải

Tổng số cách chọn có thứ tự A, B, C từ 9 điểm là $A_9^3 = 9 \cdot 8 \cdot 7$.

Xét các trường hợp của A :

(1) Loại 1: A là điểm 5.



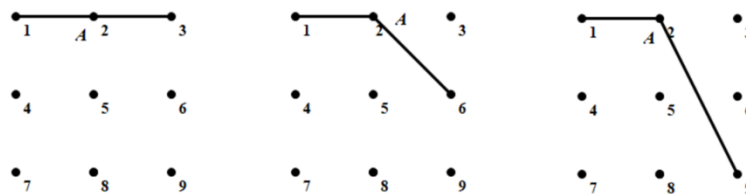
- Nếu $BAC = 180^\circ$ thì B, A, C thẳng hàng và A nằm giữa B, C . Qua điểm 5 có 4 đường thẳng chứa 3 điểm (ngang, dọc và 2 đường chéo), nên có $4 \cdot A_2^2 = 8$ cách (vì trên mỗi đường thẳng đó, B, C là hai đầu mút và có 2 thứ tự).

- Nếu $BAC = 135^\circ$: chọn B là một trong 4 điểm góc 1, 3, 7, 9 (4 cách). Với mỗi cách chọn B , có đúng 2 lựa chọn cho C để được góc 135° . Do B, C có thứ tự nên nhân thêm $A_2^2 = 2$, được $4 \cdot 2 \cdot A_2^2 = 16$ cách.

Vậy với $A = 5$ có $8 + 16 = 24$ cách.

(2) Loại 2: A là một trong các điểm 1, 3, 7, 9. Khi đó không có cách chọn B, C để $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$.

(3) Loại 3: A là một trong các điểm 2, 4, 6, 8. Lấy $A = 2$ làm ví dụ, theo hình có 3 kiểu chọn (B, C) thỏa mãn, số cách (không phân biệt thứ tự B, C) lần lượt là 1, 2, 2.



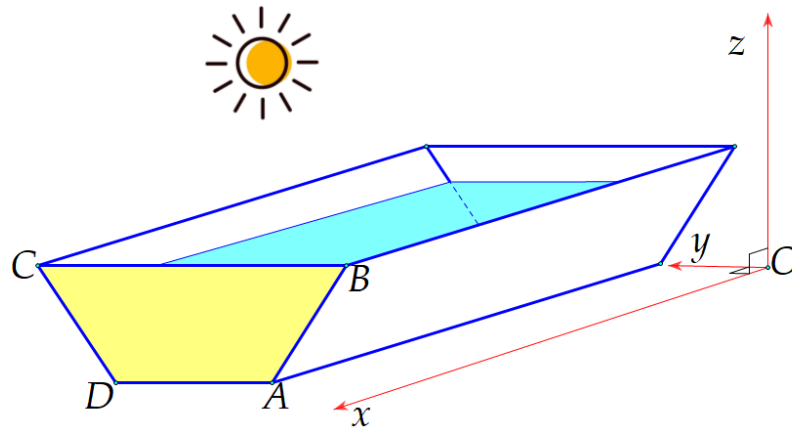
Do đó, với mỗi A loại này có $1 + 2 + 2 = 5$ cặp $\{B, C\}$, mà B, C có thứ tự nên nhân A_2^2 ; lại có 4 vị trí A loại này, nên số cách là $(1 + 2 + 2) \cdot 4 \cdot A_2^2 = 40$.

Tổng số cách thỏa $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$ là $8 + 16 + 40 = 64$.

Vậy xác suất: $P = \frac{64}{A_9^3} = \frac{64}{9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{8}{63}$.

Kết quả: $\frac{8}{63}$.

Câu 6. Trong hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$, mặt cắt của một đoạn kênh dẫn nước tại mặt phẳng $x = 8$ là tứ giác $ABCD$ với $A(8; 2; 0), B(8; 3; 2), C(8; -3; 2), D(8; -2; 0)$.



Đoạn kênh tương ứng với một lăng trụ đứng có một đáy là $ABCD$ (nằm trong $x = 8$) và đáy còn lại nằm trong $x = 0$. Quy ước 1 đơn vị độ dài trong hệ trục bằng 2m

Khi kênh đầy nước, mực nước chạm đúng mép trên BC . Trong một đợt nắng nóng, thể tích nước trong đoạn kênh chỉ còn 45% so với khi kênh đầy, gọi $t(m)$ là độ sâu mực nước, đo theo phương song song trục Oz tính từ đáy AD lên. Tính t .

Lời giải

Vì A, B, C, D đều có hoành độ 8 nên đáy $ABCD$ nằm trong mặt phẳng $x = 8$. Hai đáy của lăng trụ đứng nằm trong hai mặt phẳng $x = 8$ và $x = 0$, nên chiều dài đoạn kênh (theo phương vuông góc với các đáy) là $|8 - 0| = 8 \rightarrow 16m$

- Diện tích mặt cắt khi kênh đầy

Tính độ dài hai cạnh song song:

$$\overrightarrow{AD} = (0; -4; 0) \Rightarrow |AD| = 4 \rightarrow 8m$$

$$\overrightarrow{BC} = (0; -6; 0) \Rightarrow |BC| = 6 \rightarrow 12m.$$

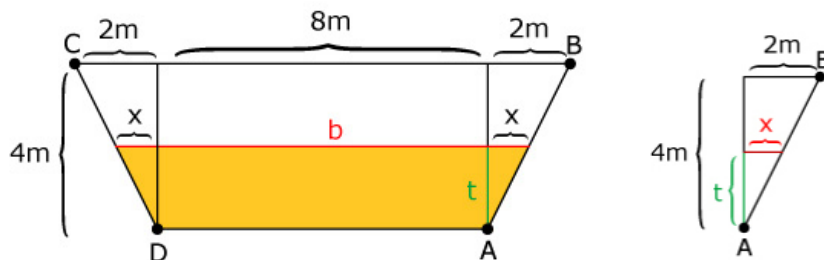
Vì AD nằm ở $z = 0$ còn BC nằm ở $z = 2$, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song AD, BC trong mặt phẳng $x = 8$ bằng 2 $\rightarrow 4m$.

Do đó diện tích mặt cắt khi đầy (hình thang) là

$$S_{\max} = \frac{|AD| + |BC|}{2} \cdot 4 = \frac{8 + 12}{2} \cdot 4 = 40m^2,$$

và thể tích khi đầy: $V_{\max} = S_{\max} \cdot 16 = 40 \cdot 16 = 640m^3$.

- Diện tích mặt cắt khi mực nước sâu $t(m)$



Gọi $b(m)$ là bề rộng mặt thoáng ứng với độ sâu t .

$$\text{Ta có: } \frac{x}{2} = \frac{t}{4} \Rightarrow 2x = t, \text{ mà } b = 8 + 2x = 8 + t$$

Khi đó diện tích phần nước (hình thang có hai đáy 8 và b , chiều cao t) là

$$S(t) = \frac{8+b}{2}t = \frac{8+(8+t)}{2}t = 8t + \frac{1}{2}t^2 \quad (m^2).$$

$$\text{Thể tích nước: } V(t) = S(t) \cdot 16 = 16 \left(8t + \frac{1}{2}t^2 \right) = 128t + 8t^2 \quad (m^3).$$

$$\text{Theo giả thiết } V(t) = 45\%V_{\max} = 0,45 \cdot 640 = 288, \text{ nên } 8t^2 + 128t = 288 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = 2, \\ t_2 = -18 \end{cases}$$

Kiểm tra điều kiện chọn nghiệm: độ sâu mực nước thỏa $0 \leq t \leq 4$ (mực nước không âm và không vượt quá chiều cao kênh 4 m). Nhận $t = 2$.